MA4703-1 Control Óptimo: Teoría y Laboratorio. Semestre Primavera 2026
Profesor: Héctor Ramírez C. **Auxiliares:** Diego Morales y Hernán Torres **Ayudante:** Fraick Reyes

Control Óptimo en el Guiado de Proyectiles

Descripción: El guiado de proyectiles es un problema de gran relevancia y con diversas aplicaciones en ingeniería y defensa. En este proyecto, se propone abordar este desafío desde la perspectiva del control óptimo. Este enfoque permite derivar no solo las leyes de guiado de misiles clásicas, sino también versiones más avanzadas y sofisticadas de las mismas.

Introducción: Considere la interacción entre un perseguidor **M** y un objetivo **T** (Figura 1). El perseguidor mantiene una velocidad v_P de magnitud constante y una aceleración a_M en dirección perpendicular a la línea que une el perseguidor y el objetivo (*Line of Sight* o LOS). El objetivo, por su parte, también se desplaza con una velocidad constante de magnitud v_T y una aceleración a_T perpendicular a su dirección de movimiento, por lo que es capaz de maniobrar sin alterar la magnitud de su velocidad.

A grandes rasgos, el problema a resolver es el de lograr que el perseguidor **M** alcance al objetivo **T** mediante una elección adecuada de aceleración $a_M(t)$. Las formas de lograr esto se conocen como **guidance laws**, la más clásica de ellas siendo la **Proportional Navigation Guidance (PNG)**. Si λ es el ángulo entre la *Line of Sight* y algún eje de referencia, y V_c es la rapidez a la que **M** y **T** se acercan (*closing velocity*), entonces la PNG nos dice que es posible lograr una colisión si se escoge una aceleración de la forma

$$a_M = NV_c\dot{\lambda}$$

donde N es una constante (*Navigation constant*) que usualmente está en el rango 3-5.

El objetivo de este proyecto es resolver este problema desde la teoría del control óptimo. Diversos modelos surgen al hacer distintos supuestos sobre el movimiento del objetivo (estático, velocidad constante, aceleración constante, etc.) y sobre la dinámica del sistema (lineal o no lineal). A continuación, se enumeran posibles modelos a estudiar:

- **Modelo Lineal:** Para el modelo más simple se asume que todos los ángulos involucrados son pequeños y por ende es posible linealizar la dinámica [1]. Se supone además que el objetivo no puede maniobrar,

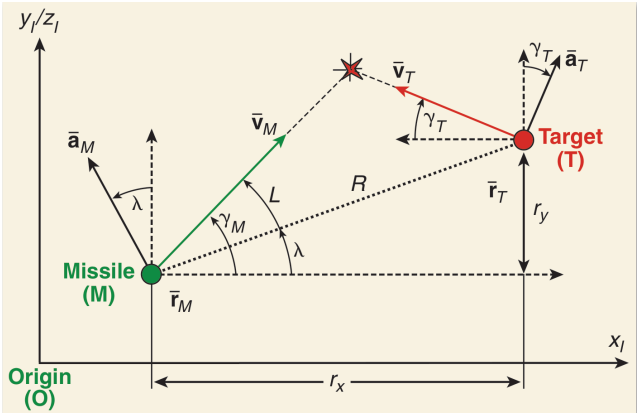


Figura 1

i.e., $a_T = 0$. Bajo el supuesto de que $V_c > 0$, es decir, que **M** y **T** se están acercando, basta con controlar el perseguidor solamente en la coordenada y que representa la distancia vertical entre el perseguidor y el objetivo.

Resuelva primero este modelo analíticamente usando la programción lineal cuadrática. Realice simulaciones numéricas.

- **Modelo No Lineal:** Otra forma de abordar este problema es modelarlo de forma no lineal[5].

  En este modelo se asume que el objetivo está fijo (i.e. $v_T = a_T = 0$). Debido a esto, para que el perseguidor alcance al objetivo, basta imponer condiciones finales adecuadas. Resuelva este modelo analíticamente si es posible usando Principio de Pontryaguin y Hamilton Jacobi Bellman, y luego mediante simulaciones numéricas.

Además de los modelos mencionados anteriormente, debe estudiar otras posibles variaciones como:

- **Modelo con 2 proyectiles [2]:**
  En este nuevo problema, el objetivo es lograr que dos proyectiles impacten, y además, se pueda controlar el ángulo θ formado por el impacto de los dos proyectiles. Si $r = V_m\theta$, entonces el problema a resolver está dado por:
  $$\text{mín } J = \frac{b}{2}(y_1^2(T) + y_2^2(T)) + \frac{c}{2}(y_1(T) - y_2(T) - r)^2 + \frac{1}{2}\int_{t_0}^{T} u_1^2(t) + u_2^2(t)$$
  Donde y_1 corresponde al primer proyectil e y_2 al segundo.

- **Modelo con N proyectiles y control en tiempos de llegada [3]:** En este problema, el objetivo es coordinar el impacto de N proyectiles lanzados desde distintas ubicaciones en un objetivo específico, manteniendo simultáneamente restricciones en los tiempos de impacto. Esta variante plantea soluciones que difieren de las empleadas en el Proportional Navigation Guidance (PNG), lo cual lo convierte en un problema interesante.

Objetivos:

- Realizar un marco teórico y deducir las dinámicas de los distintos modelos a estudiar. Comentar brevemente la teoría clásica.
- Introducir dinámicas no lineales y otras motivadas por problemas reales.
- Estudiar conceptos como controlabilidad (lineal y no lineal), observabilidad, estabilidad y compensadores.
- Estudiar la resolución del problema mediante la programación lineal cuadrática. Realizar simulaciones para comparar con métodos numéricos.
- Estudiar el sistema no lineal y la resolución analítica mediante el Principio de Pontryaguin. Estudiar la aplicabilidad de HJB. Comparar con métodos numéricos.
- Estudiar variaciones de los modelos como cambiar la función objetivo y extensiones posibles.
- Resolver numéricamente los problemas con múltiples proyectiles. Investigar sobre posibles soluciones analíticas.

Referencias

[1] Neil F. Palumbo, Ross A. Blauwkamp, and Justin M. Lloyd, *Modern Homing Missile Guidance Theory and Techniques*, *Johns Hopkins APL Technical Digest*, vol. 29, pp. 42-59, 2010. https://api.semanticscholar.org/CorpusID:124469648

[2] In-Soo Jeon, Jin-Ik Lee, and Min-Jea Tahk, *Impact-time-control guidance law for anti-ship missiles*, *IEEE Transactions on Control Systems Technology*, vol. 14, no. 2, pp. 260-266, Mar. 2006. https://doi.org/10.1109/tcst.2005.863655

[3] Daniel Lee, Jong-Han Kim, and Han-Lim Choi, *Closed-Form Cooperative Guidance Law for Two Missiles with Coupled Terminal Velocity Constraints*, 2016. https://api.semanticscholar.org/CorpusID:189808340

[4] Paul Zarchan, *Tactical and Strategic Missile Guidance*, American Institute of Aeronautics and Astronautics, 2012.

[5] Shunsaku Arita and Seiya Ueno, *Optimal Feedback Guidance for Nonlinear Missile Model with Impact Time and Angle Constraints*, *AIAA Guidance, Navigation, and Control (GNC) Conference*, 2013. https://doi.org/10.2514/6.2013-4785